FCT - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

LEI

Análise Numérica I

Exame Modelo

- É permitido, apenas, a consulta de DUAS páginas A4 de apontamentos.
- É permitida a utilização de máquina de calcular.
- Não é permitido aos alunos saírem da sala durante a realização da prova.
- É obrigatória a identificação com número, nome e curso em todas as folhas entregues.

PARTE 1: Nesta parte, indique a resposta correcta e tenha presente que, **por cada resposta assinalada incorrectamente serão descontados** $0,4$ **valores** da cotação total desta parte.

1. **[1,25]** Considerando a base $B_{(60)} = \{0, 1, 2, \ldots, 9, 10, 11, \ldots, 56, 57, 59\}$, onde usamos ";" para separar a parte inteira da não inteira, indique qual o número na base 10 que corresponde a:

$$x = 1, 1; 48, 51, 39_{(60)}$$

   (a) $x = 61.81434722_{(10)}$;
   (b) $x = 3660.814347_{(10)}$;
   (c) $x = 3708.860833_{(10)}$;
   (d) $x = 11.485139_{(10)}$.

2. **[1,25]** Considerando a base $B_{(5)} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, indique qual o arredondamento por defeito, com 4 algarismos relevantes, do número seguinte, escrito na base 5:

$$x = 432241.01223_{(5)}$$

   (a) $x = 432200_{(5)}$; (b) $x = 432300_{(5)}$; (c) $x = 432241.0122_{(5)}$; (d) $x = 432241.0123_{(5)}$.

3. **[1,25]** Considerando a aproximação $x = 83.7 \pm 0.4$, escrita na base 10, indique qual o majorante do erro relativo, arredondando por excesso o cálculo final a 3 algarismos relevantes:

   (a) $\varepsilon = 0.00481$; (b) $\varepsilon = 0.00476$; (c) $\varepsilon = 0.4$; (d) $\varepsilon = 83.8$.

4. **[1,25]** Quantos algarismos significativos tem a aproximação seguinte, escrita na base 7:

$$0.123 \pm 0.0024_{(7)}$$

   (a) 2; (b) 3; (c) 1; (d) 4.

5. **[1,25]** Usando a Regra dos Sinais de Descartes, indique o número de possíveis raízes reais (positivas e negativas, e contadas separadamente se a multiplicidade algébrica for maior do que 1) da equação seguinte:

$$-3x^7 - 4x^6 + 3x^4 + 12x^3 - 4x^2 - 13x + 1 = 0$$

   (a) 1, 3, 5, 7; (b) 1, 3; (c) 0, 2, 4; (d) 0, 1, 3, 5, 7.

6. **[1,25]** Seja $AX = B$ a forma matricial de um sistema de equações lineares de ordem $n \times n$. No Método Iterativo de Jacobi a matriz A é decomposta na diferença de uma matriz diagonal D, com uma matriz triangular inferior L e uma matriz triangular superior U: $A = D - L - U$. Substituindo no sistema $AX = B$, obtemos o sistema seguinte equivalente:

   (a) $X = D^{-1}(L+U)X + D^{-1}B$;
   (b) $X = (D-L)^{-1}UX + (D-L)^{-1}B$;
   (c) $X = (L+U)XD^{-1} + BD^{-1}$;
   (d) $X = UX(D-L)^{-1} + B(D-L)^{-1}$.

7. **[1,25]** Para os dados da tabela seguinte, indique qual o grau mínimo do polinómio que interpola os dados aí contidos:

x	1	3	4	7	8
y	25	38	45	40	58

   (a) 4; (b) 5; (c) 6; (d) 3.

8. **[1,25]** Indique qual das afirmações seguintes é falsa:

   (a) É possível usar a Regra de Simpson Composta com $n = 3$;
   (b) É possível usar a Regra dos Trapézios Composta com $n = 3$;
   (c) É possível usar a Regra de Simpson Composta com $n = 4$;
   (d) É possível usar a Regra dos Trapézios Composta com $n = 4$.

PARTE 2

Nesta parte, justifique as suas respostas e **apresente todos os cálculos que efectuar**.
Quando aplicável, utilize **aproximações simétricas até à casa 10^{-3} nos cálculos intermédios**.

---

1. **[2,0]** Escreva o número (dado na base $b = 10$) $x = 648321.84326$ na base $b = 22$.

2. **[2,0]** Usando o Método da Secante, com tolerância absoluta $\varepsilon = 10^{-1}$, calcule uma raiz real positiva da equação seguinte no intervalo $[0, 2]$:

$$x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 0.$$

3. **[2,0]** Complete a tabela seguinte com os valores aproximados das derivadas da função $y = f(x)$ nos pontos de abcissa indicados:

x	1.20	1.24	1.28	1.32
$f(x)$	11.590	12.530	13.524	14.576
$f'(x)$				

4. **[2,0]** Usando a tabela do exercício anterior, calcule um valor aproximado do integral seguinte, considerando para cálculo uma fórmula que use todos os dados da tabela:

$$\int_{1.20}^{1.32} f(x)\,dx\,.$$

5. **[2,0]** Usando o Método de Newton, calcule a primeira iteração que aproxima a solução do sistema seguinte, começando com a iteração de ordem $k = 0$ indicada:

$$\begin{cases} e^{xy} + x^2 + y = 1.2\,, \\ x^2 + y^2 + x = 0.55\,, \end{cases} \qquad (x_1^0, x_2^0) = (0.5, 0.0).$$

FIM